

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**  
**ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES**

**PROJETO INTEGRADOR**  
**ÁREAS CONTAMINADAS E VULNERABILIDADE**  
**GRUPO 8**

**FELIPE GABRIEL GOMES DE CARVALHO 13719180**

**GISELE DEIZE ARCAYA SUSANO - 14712574**

**GUSTAVO OLIVEIRA SOUZA - 14691234**

**TOMAZ HADDAD - 12610952**

**VITÓRIA MOREIRA BENTES - 14612030**

**WILLIAN SILVA NASCIMENTO DE JESUS - 13719555**

**SÃO PAULO**

**2026**

**FELIPE GABRIEL GOMES DE CARVALHO 13719180**

**GISELE DEIZE ARCAYA SUSANO - 14712574**

**GUSTAVO OLIVEIRA SOUZA - 14691234**

**TOMAZ HADDAD - 12610952**

**VITÓRIA MOREIRA BENTES - 14612030**

**WILLIAN SILVA NASCIMENTO DE JESUS - 13719555**

**PROJETO INTEGRADOR**

**ÁREAS CONTAMINADAS E VULNERABILIDADE**

**GRUPO 8**

Trabalho apresentado à disciplina  
Governo Aberto - Escola de Artes, Ciência  
e Humanidades da Universidade de São Paulo.  
Orientador: Prof<sup>ª</sup>. Dra. Gisele da Silva Craveiro

**SÃO PAULO**

**2026**

## Sumário

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 1. A Invisibilidade das Áreas Contaminadas em São Vicente      | 4  |
| 1.2 Caso Rhodia e a Contaminação Industrial em São Vicente     | 5  |
| 2. Vulnerabilidade Informacional e Riscos Ambientais           | 6  |
| 2.1 Justiça Climática                                          | 7  |
| 3. Público-Alvo                                                | 8  |
| 3.1 Análise da distribuição das Áreas Contaminadas por bairros | 8  |
| 4. Correlação com os assuntos abordados na disciplina          | 11 |
| 4.1 Lei de Acesso à Informação (LAI) e Transparência Ativa     | 11 |
| 4.2 Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e Privacidade Cidadã | 12 |
| 4.3 Cultura Livre, Software Livre e Open Source                | 13 |
| 5. Coleta, Tratamento e Modelagem de Dados                     | 13 |
| 5.1 Datasets utilizados e fontes de extração                   | 13 |
| 5.2 Tratamentos realizados nos dados brutos                    | 14 |
| 5.3 Modelagem Entidade-Relacionamento                          | 14 |
| 6. Solução Proposta                                            | 15 |
| 6.1 Protótipo no figma                                         | 15 |
| 6.1.1 Identidade visual do protótipo                           | 16 |
| 6.1.2 Estrutura da Interface                                   | 16 |
| 6.2 Mapa interativo                                            | 17 |
| 6.3 Microsserviço de consulta de áreas contaminadas próximas   | 18 |
| 7. Guia para a próxima turma                                   | 20 |
| 8. Referências                                                 | 21 |

## **1. A Invisibilidade das Áreas Contaminadas em São Vicente**

As áreas contaminadas constituem um importante desafio para a gestão pública ambiental, pois representam locais onde houve a introdução de substâncias químicas capazes de comprometer o solo, as águas subterrâneas, o ar e os ecossistemas, gerando riscos à saúde humana e ao meio ambiente. Além dos impactos ambientais, essas áreas também afetam o planejamento urbano, a qualidade de vida da população e a utilização segura do território. A legislação ambiental brasileira reconhece que situações dessa natureza exigem ações voltadas à proteção da saúde da população, dos recursos naturais e do ordenamento territorial.

No município de São Vicente, a presença de áreas contaminadas representa um passivo ambiental histórico que continua produzindo consequências sociais e ambientais. Apesar da existência de informações técnicas produzidas por órgãos ambientais e instituições de pesquisa, esses dados permanecem pouco acessíveis para grande parte da população. A linguagem especializada, a dispersão das informações em diferentes plataformas e a ausência de instrumentos de comunicação voltados aos cidadãos dificultam que moradores compreendam os riscos existentes e adotem medidas preventivas.

Essa dificuldade de acesso à informação torna a contaminação um problema invisível para muitos moradores. Pessoas podem residir, estudar, trabalhar ou utilizar equipamentos públicos localizados próximos a áreas contaminadas sem conhecer os potenciais impactos à saúde. O Relatório de Avaliação de Risco à Saúde identifica diversos locais monitorados em São Vicente e demonstra a necessidade permanente de acompanhamento ambiental e de comunicação dos riscos às comunidades expostas.

Essa realidade também é reconhecida no Plano de Ação Climática de São Vicente, que identifica a necessidade de fortalecer a adaptação às mudanças climáticas por meio da ampliação da participação cidadã, do letramento climático e da melhoria da comunicação entre poder público e sociedade. O documento destaca que municípios costeiros apresentam múltiplas vulnerabilidades socioambientais e que o acesso à informação constitui elemento essencial para aumentar a capacidade de resposta da população diante dos riscos ambientais.

Diante desse cenário, este projeto parte do entendimento de que ampliar a transparência das informações ambientais é uma estratégia de prevenção e fortalecimento da cidadania. Assim, propõe-se o desenvolvimento de um protótipo que integre informações

sobre áreas contaminadas, escolas, unidades de saúde e concentração populacional, tornando esses dados mais acessíveis e compreensíveis.

Considerando o objetivo do projeto, definiu-se como público-alvo a sociedade civil, por ser o segmento diretamente afetado pela dificuldade de acesso às informações ambientais. Ao disponibilizar dados em linguagem acessível e visualmente organizada, pretende-se fortalecer o direito à informação, estimular a percepção dos riscos ambientais e incentivar uma participação social mais qualificada na gestão do território e nas políticas públicas relacionadas à saúde ambiental.

## 1.2 Caso Rhodia e a Contaminação Industrial em São Vicente

A discussão sobre áreas contaminadas em São Vicente está diretamente relacionada ao Caso Rhodia, considerado um dos principais episódios de contaminação industrial do país. Entre as décadas de 1970 e 1980, resíduos químicos organoclorados provenientes das atividades da empresa foram descartados de forma inadequada em diferentes áreas da Baixada Santista, incluindo a área continental de São Vicente. Esse processo comprometeu solos, lençóis freáticos, manguezais e outros ecossistemas, produzindo impactos ambientais que permanecem sendo monitorados até os dias atuais.

Os estudos desenvolvidos após a identificação da contaminação demonstraram que a população residente esteve exposta a substâncias persistentes e potencialmente tóxicas, associadas a diferentes problemas de saúde e à degradação ambiental. O Relatório de Avaliação de Risco à Saúde identificou áreas como Quarentenário, Km 67 e Km 69 entre os principais locais monitorados, ressaltando a necessidade de acompanhamento contínuo e de comunicação adequada dos riscos às comunidades expostas.

Entretanto, os desafios atuais não se restringem apenas à remediação ambiental. Conforme demonstrado no relatório Contaminação da Área Continental de São Vicente, elaborado em parceria entre a Universidade de São Paulo e a Prefeitura de São Vicente, uma das principais dificuldades identificadas pelos gestores públicos é a baixa compreensão da população sobre os riscos existentes. Mesmo após anos de estudos e intervenções, muitos moradores desconhecem os cuidados necessários para reduzir a exposição aos contaminantes, evidenciando que a produção de conhecimento técnico, por si só, não garante sua efetiva apropriação pela sociedade.

Nesse contexto, o Caso Rhodia evidencia que a gestão de áreas contaminadas depende não apenas de ações de fiscalização e monitoramento ambiental, mas também de estratégias permanentes de comunicação pública e participação social. A literatura sobre

comunicação de risco destaca que informações claras, acessíveis e adaptadas ao público favorecem a compreensão dos riscos, fortalecem a confiança entre sociedade e poder público e ampliam o engajamento comunitário na prevenção e no enfrentamento dos problemas ambientais.

## **2. Vulnerabilidade Informacional e Riscos Ambientais**

Neste projeto, a vulnerabilidade é compreendida como a condição em que indivíduos e comunidades apresentam maior suscetibilidade aos riscos decorrentes da presença de áreas contaminadas, não apenas em razão da proximidade física com esses locais, mas também pelas dificuldades de acesso à informação, aos serviços públicos e aos mecanismos de proteção ambiental. Dessa forma, entende-se que a vulnerabilidade resulta da interação entre fatores ambientais, sociais e institucionais, que influenciam a capacidade da população de reconhecer os riscos existentes e adotar medidas de prevenção.

A literatura sobre mudanças climáticas destaca que a vulnerabilidade depende da exposição ao risco, da sensibilidade dos indivíduos e da capacidade de resposta dos territórios. Em municípios costeiros, como São Vicente, essas dimensões tornam-se ainda mais relevantes devido à combinação entre passivos ambientais históricos, ocupação de áreas suscetíveis a eventos extremos e desigualdades socioeconômicas.

No contexto deste trabalho, a vulnerabilidade analisada possui uma dimensão predominantemente informacional. Embora os dados sobre áreas contaminadas estejam disponíveis em bases públicas, como o sistema SIGAM da CETESB, essas informações permanecem pouco acessíveis à maior parte da população por estarem dispersas, utilizarem linguagem técnica e não serem apresentadas de forma integrada ao território vivido pelos cidadãos. Como discutido nas etapas iniciais do projeto, essa limitação dificulta que moradores identifiquem se residem próximos a áreas contaminadas ou compreendam os possíveis riscos associados à saúde e ao meio ambiente.

Por essa razão, o projeto desenvolve um protótipo que integre informações sobre áreas contaminadas, escolas e unidades de saúde do município de São Vicente. O produto busca organizar e apresentar esses dados de forma clara e acessível, permitindo que a sociedade civil visualize a distribuição espacial das áreas contaminadas e sua proximidade com equipamentos públicos. Dessa forma, pretende-se ampliar o acesso à informação ambiental, favorecer a compreensão dos riscos existentes no território e contribuir para uma participação social mais qualificada nas discussões sobre saúde ambiental e gestão pública.

## 2.1 Justiça Climática

A abordagem da justiça climática amplia a compreensão dos riscos ambientais ao reconhecer que os impactos das mudanças climáticas e da degradação ambiental não atingem todas as pessoas de maneira uniforme. Populações historicamente vulnerabilizadas tendem a concentrar maior exposição a riscos, menor acesso à infraestrutura urbana, aos serviços públicos e às informações necessárias para enfrentar essas ameaças. Assim, a distribuição dos impactos ambientais reflete desigualdades sociais, econômicas e territoriais já existentes.

No município de São Vicente, essa perspectiva é especialmente relevante por se tratar de uma cidade costeira que reúne múltiplas vulnerabilidades, como áreas sujeitas a alagamentos, ocupações em territórios ambientalmente sensíveis e a existência de passivos ambientais decorrentes da contaminação do solo e das águas subterrâneas. O Plano de Ação Climática do município reconhece que a adaptação às mudanças climáticas deve considerar essas desigualdades territoriais e fortalecer a participação cidadã como elemento essencial para aumentar a capacidade de resposta da população frente aos riscos ambientais.

No caso específico deste projeto, a justiça climática aparece devido a desigualdade no acesso às informações ambientais. Embora os registros sobre áreas contaminadas sejam públicos, eles permanecem pouco acessíveis para a maior parte da sociedade, o que faz com que justamente as comunidades potencialmente mais expostas tenham maior dificuldade para conhecer os riscos existentes. Essa assimetria de informação limita a capacidade de prevenção, reduz a participação social e contribui para perpetuar situações de injustiça ambiental.

Dessa forma, o protótipo proposto pretende contribuir para a promoção da justiça climática ao democratizar o acesso às informações sobre áreas contaminadas e sua relação com bairros, escolas, unidades de saúde e concentração populacional. Ao traduzir dados técnicos em linguagem acessível e visual, o projeto deve fortalecer o direito à informação, amplia a transparência da gestão pública e possibilita que os cidadãos participem de forma mais ativa das discussões sobre saúde ambiental, planejamento urbano e adaptação às mudanças climáticas, reduzindo a vulnerabilidade informacional identificada.

### **3. Público-Alvo**

O projeto foi desenvolvido tendo como público-alvo principal a população do município de São Vicente. A plataforma é destinada aos cidadãos que desejam obter informações confiáveis sobre a localização de áreas contaminadas e as medidas de prevenção. Embora qualquer pessoa possa utilizar o sistema, sua concepção prioriza os moradores do município, uma vez que são os indivíduos mais diretamente impactados pela presença desses passivos ambientais.

Entre esse público, destacam-se os moradores que residem próximos às áreas contaminadas, pois estão potencialmente mais expostos aos riscos decorrentes da contaminação do solo e das águas subterrâneas. Para esses usuários, o portal busca fornecer informações georreferenciadas que permitam identificar rapidamente a proximidade de sua residência em relação às áreas monitoradas, conhecer a classificação de cada local e acessar orientações que auxiliem na compreensão dos riscos existentes.

Além dos moradores, o sistema também abrange pessoas que trabalham, estudam ou circulam frequentemente por regiões próximas às áreas contaminadas. Trabalhadores, estudantes, comerciantes e visitantes podem permanecer diariamente nesses locais sem conhecer sua situação ambiental. Ao disponibilizar informações organizadas em um mapa interativo, a plataforma amplia o acesso ao conhecimento sobre o território e favorece uma maior percepção dos riscos ambientais presentes no cotidiano da população.

Considerando a diversidade de perfis de moradores que compõem o município, o desenvolvimento da plataforma prioriza princípios de usabilidade, acessibilidade e simplicidade. A interface foi concebida para permitir que qualquer cidadão consiga localizar áreas contaminadas, compreender as informações apresentadas e acessar orientações de maneira intuitiva, independentemente de sua familiaridade com sistemas de informações geográficas ou com documentos técnicos produzidos pelos órgãos ambientais. Dessa forma, o portal busca aproximar a população das informações ambientais de interesse público, promovendo maior transparência e fortalecendo a participação cidadã na compreensão e no acompanhamento das questões relacionadas às áreas contaminadas de São Vicente.

#### **3.1 Análise da distribuição das Áreas Contaminadas por bairros**

Para compreender como as áreas contaminadas se distribuem no território de São Vicente, foram elaborados três gráficos complementares, construídos a partir do cruzamento entre a base de áreas contaminadas (SIGAM/CETESB), os dados de



densidade demográfica do Censo IBGE 2022 e as coordenadas geográficas dos bairros do município.

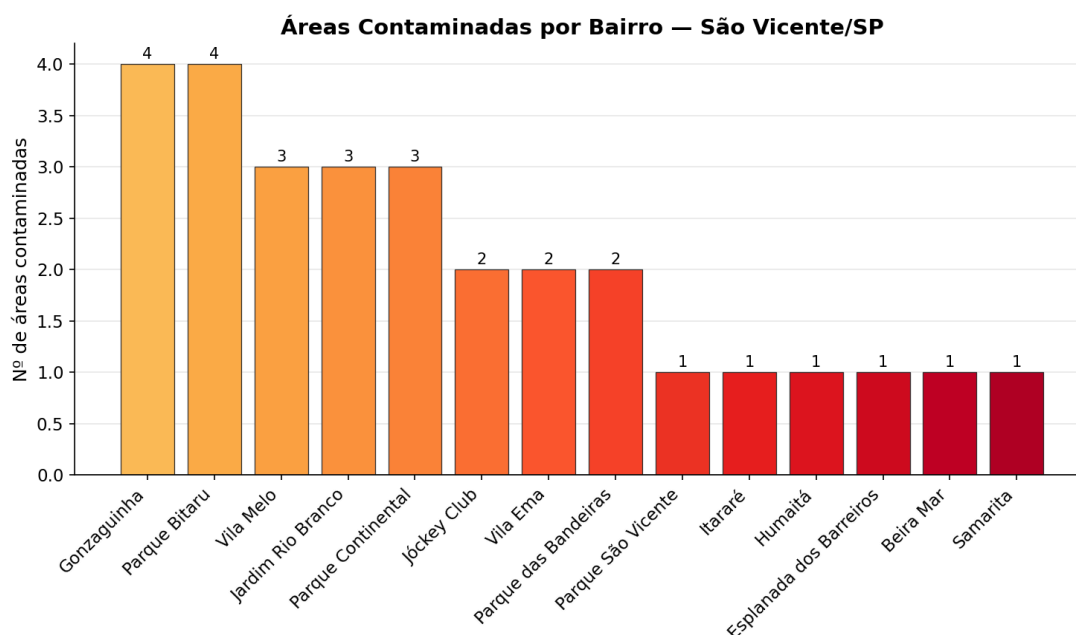


Figura 1: Correlação de áreas contaminadas e bairros

A Figura 1 apresenta a quantidade de áreas contaminadas registradas em cada bairro. Observa-se que Gonzaguinha e Parque Bitaru concentram o maior número de ocorrências, com quatro áreas cada, seguidos por Vila Melo, Jardim Rio Branco e Parque Continental, com três ocorrências. Os demais bairros identificados apresentam uma ou duas áreas, enquanto a maior parte do território municipal não registra nenhuma ocorrência na base analisada. Esse gráfico permite visualizar de forma direta quais bairros concentram maior passivo ambiental, servindo como ponto de partida para a análise territorial proposta pelo projeto.

A Figura 2 relaciona a densidade demográfica de cada bairro com o número de áreas contaminadas nele localizadas. A distribuição dos pontos mostra que bairros com densidade populacional elevada, como Boa Vista, não apresentam nenhuma área contaminada registrada, enquanto bairros com densidade intermediária, como Gonzaguinha e Parque Bitaru, concentram o maior número de ocorrências. Esse padrão indica que a presença de áreas contaminadas no município não acompanha o adensamento populacional atual, sugerindo que a explicação para essa distribuição está associada a outro fator, e não à quantidade de moradores por área.

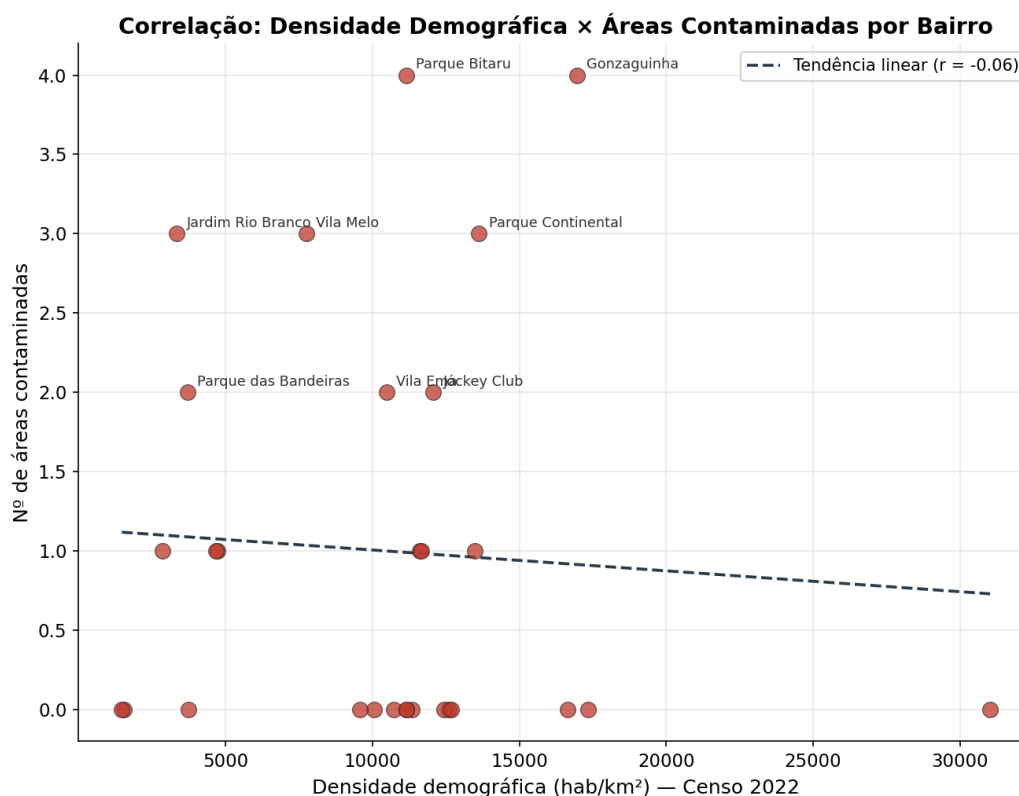


Figura 2: Correlação de áreas contaminadas e densidade demográfica

A Figura 3 posiciona os bairros segundo suas coordenadas geográficas, permitindo observar a distribuição espacial das áreas contaminadas no território. A visualização evidencia que a contaminação não se espalha de forma homogênea nem segue um deslocamento contínuo entre norte, sul, leste ou oeste, mas se concentra em dois núcleos distintos. O primeiro localiza-se na porção oeste do município, ao longo da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, reunindo os bairros Parque Continental, Jardim Rio Branco, Parque das Bandeiras e Vila Ema. O segundo concentra-se na região central mais antiga da cidade, nos bairros Gonzaguinha, Parque Bitaru e Vila Melo. Entre esses dois núcleos, a maior parte dos bairros não apresenta registros de contaminação.

Essa concentração em pólos específicos, conforme discutido na seção 1.2 deste relatório, está diretamente relacionada ao Caso Rhodia. Os locais historicamente associados ao descarte inadequado de resíduos organoclorados pela empresa, como Quarentenário e o trecho conhecido como Km 69, aparecem entre os pontos que compõem o núcleo oeste identificado no terceiro gráfico. Já o núcleo central reúne principalmente antigos postos de combustível, indicando um segundo padrão de ocupação industrial e comercial ligado à formação histórica do centro urbano de São Vicente. Dessa forma, os três gráficos, analisados em conjunto, demonstram que a distribuição das áreas

contaminadas no município reflete principalmente o legado de atividades industriais e comerciais historicamente instaladas em pontos específicos do território, e não a densidade populacional ou a posição geográfica dos bairros.

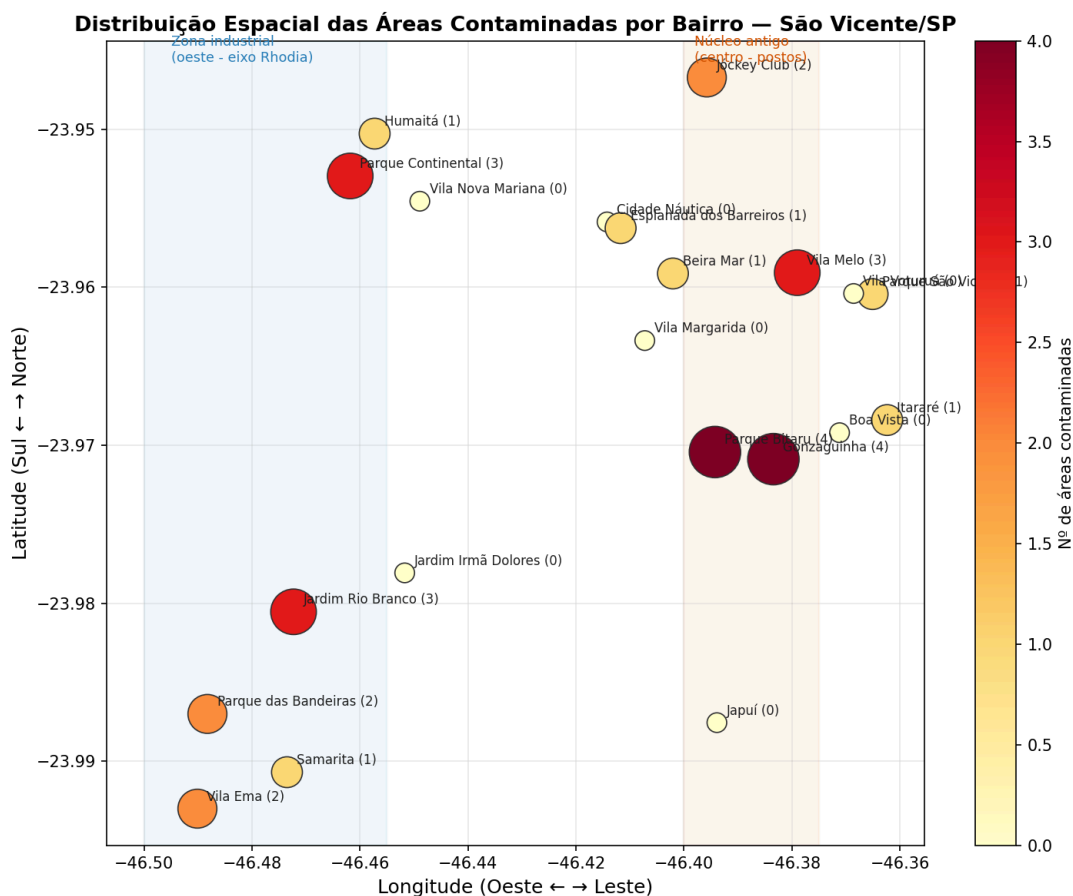


Figura 3: Distribuição espacial áreas contaminadas e bairros

#### 4. Correlação com os assuntos abordados na disciplina

##### 4.1 Lei de Acesso à Informação (LAI) e Transparência Ativa

A gestão de áreas contaminadas no Brasil frequentemente opera sob uma lógica de transparência passiva e linguagem estritamente técnica. Atualmente, os dados sobre passivos ambientais no município de São Vicente, embora de caráter público, encontram-se centralizados em sistemas especializados, como o SIGAM da CETESB. Para que um cidadão comum descubra se a sua residência, seu local de trabalho ou a escola dos seus filhos está em uma zona de risco, seria necessário não apenas o conhecimento prévio da existência desses repositórios, mas também a habilidade de interpretar dados técnicos ou a formulação de requerimentos burocráticos via Sistema de Informação ao Cidadão (e-SIC).

Na prática, essa barreira informacional e de usabilidade perpetua a vulnerabilidade das populações expostas, limitando o pleno exercício da cidadania.

A Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), em seu Artigo 8º, estabelece o dever do Estado de promover a Transparência Ativa, determinando que as informações de interesse coletivo sejam divulgadas de forma proativa e em linguagem de fácil compreensão. O conhecimento só é verdadeiramente democratizado quando a interface tecnológica atua como mediadora, reduzindo a assimetria informacional entre o poder público, os agentes poluidores e a sociedade civil.

Nesse sentido, o presente projeto materializa esses princípios ao reverter a lógica de acesso. Em vez de exigir que o cidadão busque ativamente as informações em canais técnicos, a proposta estrutura-se para que os dados sobre áreas contaminadas alcancem a população de forma direta e compreensível. O protótipo utiliza a geolocalização como recurso para conectar o cidadão ao território, traduzindo informações técnicas em linguagem acessível. Essa estratégia de transparência ativa funciona como um instrumento de democratização do conhecimento e conscientização. Ao iluminar os riscos ambientais que cercam as comunidades, a exemplo do histórico de impactos do Caso Rhodia, o portal dá um primeiro passo para reduzir a assimetria informacional, oferecendo uma base compreensível para que a sociedade civil entenda o seu próprio território e seja inserida no debate sobre a saúde e o meio ambiente local.

#### 4.2 Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e Privacidade Cidadã

A transição para um modelo de transparência ativa gera, no entanto, um desafio técnico e ético: a tensão entre a necessidade de precisão territorial e o direito à privacidade. Uma vez que o sistema requer a posição geográfica do usuário para funcionar, o projeto submete-se rigorosamente às diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018). Para mitigar esses riscos, o design da solução baseia-se primordialmente no consentimento ativo do cidadão (Art. 7º, inciso I da LGPD). A captura da localização não ocorre de forma automática ou oculta em segundo plano; ela exige que o usuário acione intencionalmente um botão na interface para autorizar o compartilhamento de sua posição.

Somado a essa garantia de controle, a arquitetura do microsserviço foi idealizada com base nos Princípios da Finalidade e da Necessidade (Art. 6º, incisos I e III da LGPD). A coordenada geográfica fornecida é processada unicamente em memória no momento da requisição para cumprir o objetivo estrito de informar o cidadão sobre áreas contaminadas

próximas, sem a retenção de histórico de localização no banco de dados, evitando assim a criação de perfis de rastreamento que exponham a rotina do usuário.

#### 4.3 Cultura Livre, Software Livre e Open Source

A efetivação de um Governo Aberto exige ir além da mera publicação oficial de informações. Fatores como exigência de cadastro, interfaces engessadas ou formatos restritos criam "pedágios digitais" que desestimulam o uso pela sociedade civil. O projeto rompe com essa lógica ao adotar a Cultura Livre como princípio: remover barreiras e garantir que a informação ambiental chegue à população como um bem comum (LESSIG, 2005).

Paralelamente, o projeto adota a filosofia do Software Livre e do Open Source como alicerce de sua infraestrutura. A disponibilização pública do código-fonte garante a transparência algorítmica, permitindo auditoria irrestrita e assegurando que não haja viés na comunicação dos riscos. Além disso, a escolha pelo código aberto rejeita o aprisionamento a plataformas fechadas (vendor lock-in), assegurando que as liberdades fundamentais do software livre — executar, estudar, modificar e distribuir — estejam garantidas para qualquer ator social, sem depender de licenças comerciais.

Essa adoção de tecnologias abertas potencializa a escalabilidade e a inovação cidadã contínua. Ao documentar e abrir a arquitetura do protótipo, cria-se um legado colaborativo que ultrapassa o escopo dos passivos industriais: qualquer desenvolvedor ou organização poderá realizar cópias (forks) do código para adaptá-lo a outras questões ligadas à justiça climática.

### 5. Coleta, Tratamento e Modelagem de Dados

#### 5.1 Datasets utilizados e fontes de extração

Para a viabilização deste protótipo, foi necessário compilar e integrar dados provenientes de diferentes órgãos governamentais e bases públicas. As fontes originais que compõem o repositório do projeto são:

- **Áreas Contaminadas:** dados referentes aos locais com risco ou histórico de contaminação no município de São Vicente, extraídos originalmente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), por meio do sistema SIGAM;

- Infraestrutura Escolar: registros de localização e identificação das escolas da cidade, oriundos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), por meio do Catálogo de Escolas;
- Infraestrutura de Saúde: dados sobre os postos de atendimento e unidades de saúde, baseados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), mantido pelo DATASUS;
- Georreferenciamento dos Bairros: base complementar contendo a relação dos bairros do município de São Vicente e suas respectivas coordenadas geográficas. A listagem dos bairros foi obtida por meio do arquivo "*Densidade\_demográfica\_2022.csv*", disponibilizado no repositório da disciplina, enquanto as coordenadas geográficas foram obtidas por meio do serviço de geocodificação Nominatim, baseado na base cartográfica do OpenStreetMap.

## 5.2 Tratamentos realizados nos dados brutos

Durante a etapa de preparação dos dados, verificou-se que as bases de infraestrutura escolar (INEP) e de saúde (CNES) apresentavam registros sem coordenadas geográficas (latitude e longitude), inviabilizando sua utilização nas análises espaciais.

Para solucionar essa limitação, foi realizado um processo de geocodificação dos endereços das unidades utilizando a biblioteca geopy integrada ao serviço Nominatim. Posteriormente, as coordenadas obtidas foram validadas para garantir que os registros estivessem localizados dentro dos limites territoriais do município de São Vicente, assegurando a consistência da base de dados utilizada no protótipo.

## 5.3 Modelagem Entidade-Relacionamento

A Figura 4 apresenta o modelo entidade-relacionamento desenvolvido para o microsserviço responsável pela consulta de áreas contaminadas próximas ao usuário. A modelagem foi construída a partir dos dados tratados da CETESB e adaptada para atender às necessidades da aplicação.

Além das informações cadastrais e geográficas das áreas contaminadas, o modelo contempla entidades para armazenar os contaminantes, as medidas de precaução e as medidas de intervenção. Como uma mesma área pode estar associada a múltiplos registros dessas entidades, foram utilizadas tabelas associativas para implementar os relacionamentos do tipo muitos-para-muitos (N). Essas tabelas intermediárias relacionam as áreas contaminadas aos respectivos catálogos, reduzindo a redundância de dados e permitindo consultas flexíveis e escaláveis.

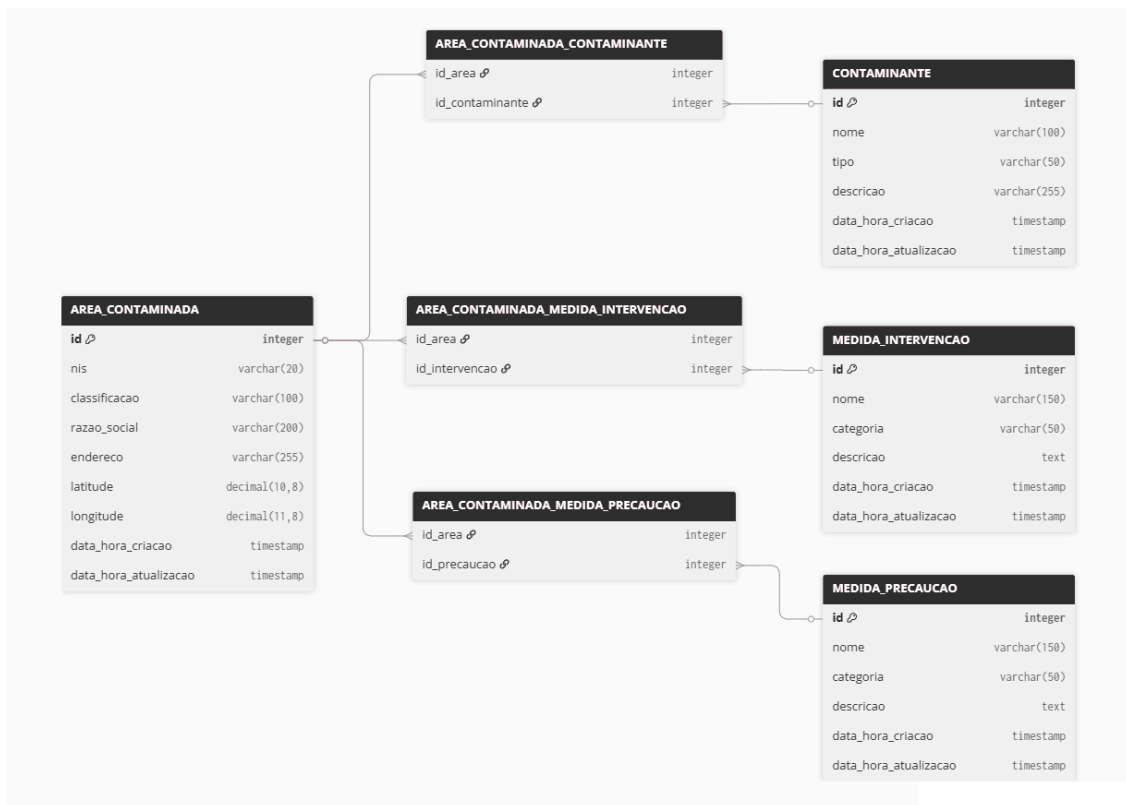


Figura 4: Modelagem entidade-relacionamento

Como complemento ao conjunto de dados original, foi criada uma base de medidas de precaução, relacionando cada área contaminada às recomendações adequadas para a população residente nas proximidades. Dessa forma, o microserviço não apenas informa a existência de áreas contaminadas, mas também disponibiliza orientações preventivas que contribuem para a conscientização da população sobre os riscos ambientais.

Também foram incluídos, em todas as entidades principais, os campos de data de criação e data de atualização, permitindo o controle de auditoria dos registros e facilitando futuras manutenções e evoluções da aplicação.

## 6. Solução Proposta

### 6.1 Protótipo no figma

O protótipo navegável do Mapa de Cuidados foi desenvolvido no Figma e contempla três variações de layout — desktop, tablet e celular — garantindo uma experiência responsiva e acessível em diferentes dispositivos. As versões compartilham a mesma estrutura e hierarquia de informações, ajustando principalmente a disposição do mapa em

relação aos demais elementos. Essa preocupação com múltiplas resoluções dialoga diretamente com o público-alvo definido para o projeto, uma vez que boa parte dos moradores de São Vicente, sobretudo trabalhadores, estudantes e famílias que buscam informações no dia a dia, tende a acessar esse tipo de serviço pelo celular, tornando indispensável que a experiência se mantenha clara também em telas menores. O protótipo está disponível para consulta através do [link do figma](#) e observa-se o detalhe de que ao clicar no mapa, é aberta uma nova guia, mecanismo necessário para visualizar o comportamento de interatividade com o mapa.

#### 6.1.1 Identidade visual do protótipo

O desenvolvimento visual da plataforma seguiu as diretrizes estabelecidas no Manual de Identidade Visual da marca Coop Clima São Vicente. A paleta de cores adotada segue as diretrizes estabelecidas pelo manual, assim como a tipografia, que utiliza a fonte Roboto em toda a interface. Para as ilustrações, optou-se por utilizar recursos de um único autor, [@djvstock](#), da plataforma Magnific, que disponibiliza licenças de uso livre para os materiais disponibilizados em sua comunidade, garantindo uniformidade visual e legalidade dos elementos visuais empregados.

#### 6.1.2 Estrutura da Interface

A página inicial apresenta um bloco de destaque com a pergunta "Você sabia?", seguida de um texto explicativo que contextualiza, em linguagem acessível, a existência das 29 áreas contaminadas do município e os riscos à saúde da população. Abaixo, cards estatísticos resumem a situação atual dessas áreas, distribuindo-as por categoria.

Na sequência, o protótipo apresenta o módulo central da aplicação — o mapa interativo de verificação de proximidade, detalhado na seção 6.2. Abaixo dele, o website disponibiliza cards detalhando as áreas contaminadas e as medidas de prevenção, conforme o microsserviço detalhado na seção 6.3. Posteriormente, a página disponibiliza a seção "Quer saber mais sobre os casos de contaminação em São Vicente?", organizada em duas seções de estrutura visual semelhantes para permitir a inclusão de projetos desenvolvidos em 2025 na disciplina: o vídeo sobre o caso Rhodia desenvolvido e uma cartilha contendo informações sobre a contaminação química da área continental de São Vicente. Essa seção foi projetada com o objetivo de abrigar, ao longo do tempo, outros trabalhos acadêmicos produzidos com essa temática, funcionando como uma vitrine de pesquisas e projetos desenvolvidos por alunos sobre o território e suas questões socioambientais.



O rodapé reúne as informações institucionais da Prefeitura de São Vicente (telefone, endereço e CEP), essa footer tem como objetivo fornecer um canal direto de comunicação entre a população e o poder público municipal, reforçando a aproximação da comunidade com o órgão gestor e fortalecendo o compromisso do projeto com a transparência e o acesso à informação ambiental.

## 6.2 Mapa interativo

O artefato central do produto baseia-se na construção de um mapa interativo, o qual serve de instrumento para que cidadãos possam consultar se estão próximos a áreas de contaminação e visualizar a situação geral de seu município. Para isso, ele foi enriquecido com diversas informações como áreas contaminadas e a localização de bairros, escolas e unidades de saúde. O código completo do mapa está disponível neste [link](#) e pode ser visto na imagem a seguir:

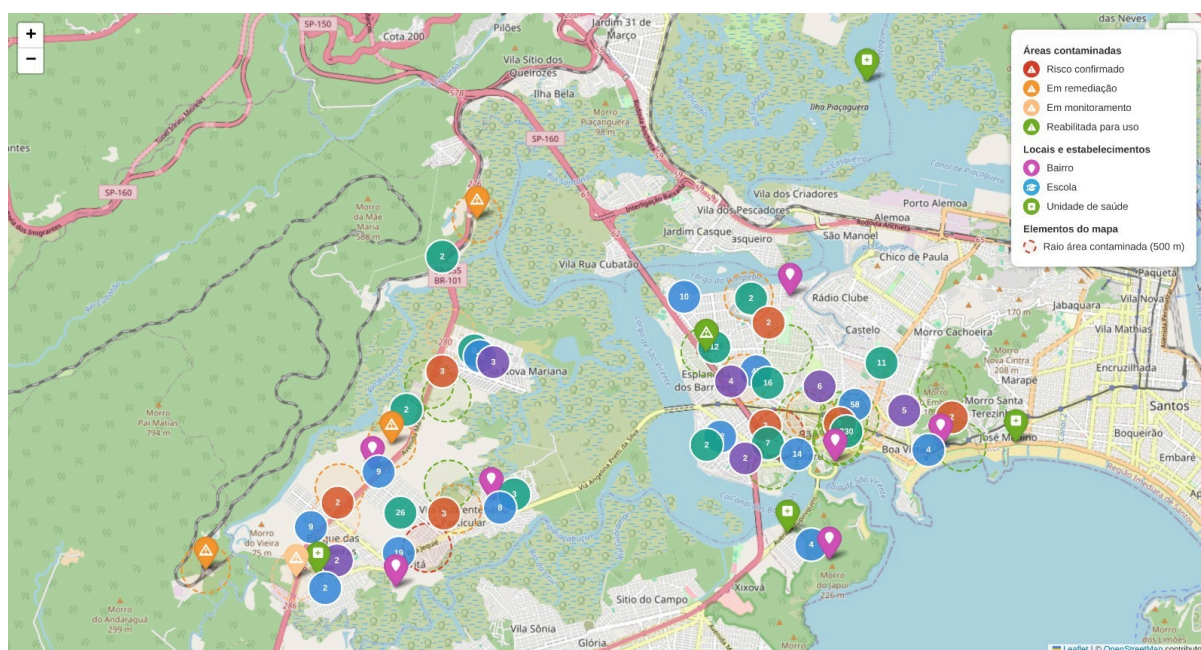


Figura 5: mapa interativo de áreas contaminadas em São Vicente

Dessa forma, para garantir a leitura e interpretação clara dos elementos citados, o mapa dispõe de uma legenda responsável por sinalizar:

- Os diferentes níveis de classificação para áreas contaminadas, dividindo-os em: Risco confirmado (vermelho), Em remediação (laranja), Em monitoramento (laranja claro) e Reabilitada para uso (verde), a fim de identificar a fase de tratamento atual;

- Locais e estabelecimentos: escolas (azul) e unidades de saúde (verde), que se agrupam em clusters caso haja muitos estabelecimentos próximos entre si, além dos bairros que permitem uma visualização mais macro da situação no município;
- Elementos do mapa: raio de 500m a partir de cada ponto de área contaminada, sinalizando possíveis riscos na área delimitada.

Ressalta-se que o valor de 500m foi baseado na legislação ambiental do Estado de São Paulo, através da Resolução Conjunta SMA/SERHS/SES nº 3, de 21 de junho de 2006 que estabelece este raio como limiar técnico-administrativo em atividades como perfuração do solo, e que neste presente estudo, foi generalizado para todas as contaminações devido ao tempo hábil para se obter informações de alcance de todos os grupos contaminantes. Assim, busca-se responder questões aos cidadãos como "existe uma área contaminada perto de mim, da escola do meu filho ou do posto de saúde que frequento?", sem exigir conhecimento prévio sobre classificações técnicas de contaminantes, a partir de uma interface intuitiva que funciona como instrumento de transparência, tornando público e navegável um problema que normalmente está disperso em relatórios técnicos de interpretação mais restrita.

### 6.3 Microsserviço de consulta de áreas contaminadas próximas

O sistema para consulta foi construído a partir de uma API RESTful desenvolvida em Java com Spring Boot, utilizando o Gradle como gerenciador de dependências e build. O microsserviço segue o padrão de arquitetura em camadas e o código completo dele está disponível neste [link](#).

A partir dos parâmetros de entrada (latitude, longitude e raio) fornecidos por meio da requisição HTTP *GET /v1/contaminated-areas-nearby/*, a camada de serviço delega à camada de persistência a execução de uma consulta espacial nativa no banco MySQL, conforme exemplificado abaixo.

```

1  • ○ WITH AREAS_CONTAMINADAS_PROXIMAS AS (
2      SELECT
3          *,
4          (6371 * ACOS(
5              LEAST(1, GREATEST(-1,
6                  COS(RADIANS(?)) * COS(RADIANS(LATITUDE)) *
7                  COS(RADIANS(LONGITUDE) - RADIANS(?)) +
8                  SIN(RADIANS(?)) * SIN(RADIANS(LATITUDE))
9              ))
10         )) AS DISTANCIA
11     FROM AREA_CONTAMINADA
12     WHERE LATITUDE IS NOT NULL
13         AND LONGITUDE IS NOT NULL
14 )
15 SELECT * FROM AREAS_CONTAMINADAS_PROXIMAS
16 WHERE DISTANCIA IS NOT NULL
17     AND DISTANCIA <= ?
18 ORDER BY DISTANCIA;

```

Figura 6: Implementação da consulta espacial.

Para viabilizar o cálculo de distâncias em uma superfície curva como a da Terra, a consulta emprega uma CTE (Common Table Expression), trata-se de uma estrutura que cria uma tabela temporária em memória durante a execução da query. Dentro dessa tabela temporária, é aplicada a fórmula de Haversine, uma equação trigonométrica que calcula a distância geodésica (em linha reta sobre a esfera terrestre) entre as coordenadas do usuário e cada área contaminada registrada. Esse processo gera um conjunto de dados transitório contendo todas as áreas contaminadas cadastradas no banco de dados e suas respectivas distâncias até o usuário.

Na sequência, a consulta principal realiza um filtro sobre essa tabela temporária, selecionando apenas os registros cuja distância seja igual ou inferior ao raio informado pelo usuário. Para cada área resultante, a camada de serviço executa um processo de enriquecimento de dados por meio de consultas encadeadas, recuperando as entidades associadas — contaminantes, medidas de intervenção e medidas de precaução — através de joins nas tabelas associativas do modelo relacional. O retorno desse endpoint é composto por uma lista serializada em JSON. A especificação completa dos contratos da API está disponível no repositório do projeto, e o fluxo lógico da aplicação está representado no diagrama a seguir.

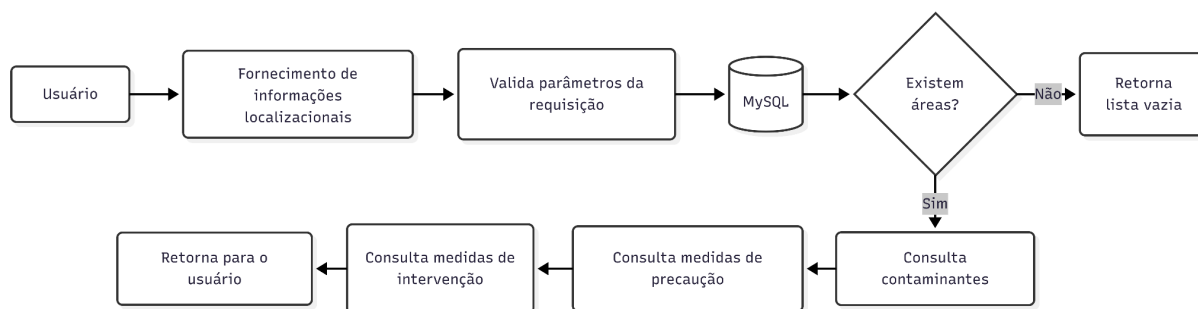


Figura 7: Fluxograma lógico do microserviço

Por fim, ressalta-se que devido ao tempo hábil para desenvolvimento do projeto, não foi realizada a integração entre as ferramentas de Mapa interativo e Microserviço de consulta. Isto é, atualmente o mapa funciona como uma consulta visual de forma geral ao município de São Vicente, não sendo desenvolvida a feature de se plotar a localização exata do usuário. Esta responsabilidade por sua vez está presente no microserviço de consulta de áreas, conforme descrito na seção 6.3.

O link que engloba os módulos de mapa interativo e microserviço, além dos documentos como o protótipo do figma, o relatório final e o vídeo de apresentação, pode ser acessado [aqui](#).

## 7. Guia para a próxima turma

Caso outra equipe dê continuidade a este projeto integrador, recomenda-se que concentre seus esforços no desenvolvimento do frontend com base no protótipo Figma, na validação com usuários e na ampliação da base de dados, com ênfase na população completa do banco de dados.

Para aumentar a relevância analítica do portal, a base de dados pode ser enriquecida com dados socioeconômicos por setor censitário, caracterização detalhada dos contaminantes (grupos, raios de alcance e medidas associadas), informações sobre monitoramento ambiental e qualidade do ar, e inserção de medidas de precaução com base no grupo contaminante de cada área.

As funcionalidades consideradas prioritárias incluem: integração entre mapa interativo e microserviço de consulta, acessibilidade e otimização para dispositivos móveis, filtros por tipo de contaminante, classificação e status da remediação, integração com serviços municipais e CETESB, e exportação dos dados em formatos abertos para incentivar pesquisas e democratização de informações.

## 8. Referências

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Relação de Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo. São Paulo: CETESB, 2026. Disponível em: [https://www.cetesb.sp.gov.br/cetesb/qualidade\\_ambiental/areas\\_contaminadas/relacao\\_de\\_areas\\_contaminadas](https://www.cetesb.sp.gov.br/cetesb/qualidade_ambiental/areas_contaminadas/relacao_de_areas_contaminadas). Acesso em: 10 jul. 2026.

São Paulo (Estado). Mapa de Escolas por Diretoria de Ensino. Disponível em: <https://transparencia.educacao.sp.gov.br/Home/MapaDeEscolasPorDiretoria>. Acesso em: 11 jul. 2026.

NOMINATIM. Nominatim 5.1.0 Documentação. OpenStreetMap Foundation, [S. l.], 2025. Disponível em: <https://nominatim.org/release-docs/latest/>. Acesso em: 13 jul. 2026.

Geopy. Versão 2.4.0. Disponível em: <https://geopy.readthedocs.io/>. Acesso em: 14 jul. 2026.

FOLIUM. Folium: Python Data, Leaflet.js Maps. Versão 0.19.0. Disponível em: <https://python-visualization.github.io/folium/latest/>. Acesso em: 14 jul. 2026.

Nominatim (geocodificador). Serviço de geocodificação baseado no OpenStreetMap. Disponível em: <https://nominatim.openstreetmap.org/>. Acesso em: 18 jul. 2026.

DJVSTOCK. Perfil de @djvstock na plataforma Magnific. Disponível em: <http://magnific.com/author/djvstock>. Acesso em: 20 jul. 2026.

AMBIOS ENGENHARIA E PROCESSOS LTDA. Relatório de avaliação de risco à saúde por exposição a resíduos perigosos em áreas de Itanhaém e São Vicente/SP. São Paulo: UNESCO, 2007. Disponível em: [Ministério da Saúde Relatório ARSH Rhodia](#).

ARAÚJO, Gabriel Pires de et al. Justiça climática e as múltiplas dimensões de vulnerabilidades nos municípios de zona costeira: o caso de São Vicente (SP). In: GONÇALVES, Leandra Regina et al. (org.). *Justiça climática em regiões costeiras no Brasil*. [S.l.: s.n.], 2025.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB). O que são áreas contaminadas? São Paulo: CETESB. Disponível em: [CETESB](#).

DIAS, Sylmara Gonçalves et al. Plano de Ação Climática para o município de São Vicente. São Paulo: Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, 2024.

GONÇALVES-DIAS, Sylmara Lopes Francelino et al. Justiça climática nas políticas urbanas locais: um estudo de caso da cidade de São Vicente, São Paulo-Brasil. *Redes*, Santa Cruz do Sul, v. 29, 2024. Disponível em: [Revista Redes](#).

NORONHA, Gabriel et al. Contaminação da área continental de São Vicente. São Paulo: Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, 2024. Trabalho da disciplina ACH3778 - Governo Aberto.

BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 18 nov. 2011. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm). Acesso em: 21 jul. 2026.

SÃO PAULO (Estado). Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). SIGAM - Sistema Integrado de Gestão Ambiental. Disponível em: <https://sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/Default.aspx?idPagina=17653>. Acesso em: 2 jul. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 59, 15 ago. 2018. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm). Acesso em: 21 jul. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Malhas Territoriais: Setores Censitários. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/26565-malhas-de-setores-censitarios-divisoes-intramunicipais.html>. Acesso em: 21 jul. 2026.

LESSIG, Lawrence. Cultura livre. São Paulo: Trama, 2005.

SÃO PAULO (Estado). Resolução Conjunta SMA/SERHS/SES nº 3, de 21 de junho de 2006. Disponível em: [https://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/legislacao/estadual/resolucoes/2006\\_Res\\_Conj\\_SMA\\_SERHS\\_SES\\_03.pdf](https://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/legislacao/estadual/resolucoes/2006_Res_Conj_SMA_SERHS_SES_03.pdf)